FICHE DE SYNTHÈSE — BTS SIO SIO1 (BLOC 2)

LAB 3 : Services Réseau Centralisés & Relais DHCP Inter-Sous-Réseaux

Déploiement Multi-Services (DHCP, DNS, WEB, MAIL, TFTP) & Segmentation Utilisateurs / Serveurs

ENVIRONNEMENT / OS	OBJECTIF SUPPORT	STATUT & DURÉE
Cisco 1841 / Switch 2950 / 2960	**Services Réseau & Segmentation**	**Complété & Validé (5h00)**

🎯 **Compétences Bloc 2 :** Configuration initiale de routeur Cisco IOS, hébergement de services d'entreprise (Web, DNS, Mail, TFTP), segmentation de sous-réseaux et routage des requêtes DHCP via l'agent de relais `ip helper-address` .

Partie 1 — Déploiement des Services Centralisés Entreprise

Plan d'Adressage des Serveurs (Domaine: entreprise-tech.local)

Équipement	Rôle Service	IP Initiale (LAN Unique)	IP Finale (LAN Serveurs)
Routeur R1	Passerelle LAN Utilisateurs	192.168.10.1 (Fa0/0)	192.168.10.1 (Fa0/0)
Routeur R1	Passerelle LAN Serveurs	—	192.168.20.1 (Fa0/1)
SRV-DHCP	DHCP Pool (100-150)	192.168.10.2	192.168.20.2
SRV-DNS	DNS (Enregistrements A/MX)	192.168.10.3	192.168.20.3
SRV-WEB	Serveur Web HTTP/HTTPS	192.168.10.4	192.168.20.4
SRV-MAIL	Messagerie SMTP/POP3	192.168.10.5	192.168.20.5
SRV-TFTP	Sauvegarde Configuration	192.168.10.6	192.168.20.6

Partie 2 — Evolution d'Architecture : Segmentation en Sous-Réseaux

Réseau 1 : Utilisateurs

- **Plage IP :** 192.168.10.0/24
- **Passerelle :** 192.168.10.1 (Interface Fa0/0)
- **Mode IP :** Attribué dynamiquement par DHCP.

Réseau 2 : Serveurs (Dédié)

- **Plage IP :** 192.168.20.0/24
- **Passerelle :** 192.168.20.1 (Interface Fa0/1)
- **Mode IP :** Adressage statique renforcé.

Partie 3 — Relais DHCP Inter-Réseaux (`ip helper-address`) & Sauvegarde

Configuration de l'Agent de Relais & Export TFTP

Puisque les routeurs bloquent par défaut le broadcast DHCP entre sous-réseaux, la commande `ip helper-address` est appliquée sur l'interface des utilisateurs pour rediriger les requêtes vers le serveur DHCP :

```
! --- Configuration du Relais DHCP sur l'interface Utilisateurs ---
R1(config)# interface fastEthernet 0/0
R1(config-if)# ip helper-address 192.168.20.2
R1(config-if)# exit

! --- Exportation de la configuration vers le serveur TFTP ---
R1# copy running-config tftp:
! Remote host: 192.168.20.6 | Destination filename: config_finale
```